### 9.3.1 சார்புள்ள மாறி மற்றும் சார்பற்ற மாறி (Dependent and independent variables)

**வரையறை 9.2**

தொடர்புப் போக்கு ஆய்வில் இரு வகையான மாறிகள் உள்ளன. கணிக்கக்கூடிய மாறி சார்புள்ள மாறி எனவும் கணிப்பதற்குப் பயன்படக்கூடிய மாறி சார்பற்ற மாறி எனவும் வரையறுக்கப்படுகிறது.

ஒரு மாறியின் மதிப்பு கொடுக்கப்பட்டால் மற்றொரு மாறியின் மதிப்பைக் கணக்கிட தொடர்புக் போக்கு நமக்கு பயன்படுகிறது. ஒரு மாறியின் மதிப்பு தெரியாத நிலையில், அதனை மதிப்பிடுவதற்கு, அதனுடன் தொடர்புடைய மற்றொரு மாறியின் மதிப்பை பயன்படுத்தும் புள்ளியியல் முறை, தொடர்புப் போக்கு எனப்படும்.

### 9.3.2 தொடர்புப் போக்கு சமன்பாடுகள் (Regression Equations)

தொடர்புப் போக்கு சமன்பாடுகள் என்பன தொடர்புப் போக்கு கோடுகளின் இயற்கணித அமைப்பாகும். இரண்டு தொடர்புப் போக்கு கோடுகள் உள்ளதால், இரண்டு தொடர்புப் போக்கு சமன்பாடுகள் உள்ளன. கொடுக்கப்பட்ட $Y$–ன் மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கேற்ப $X$–ன் மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்தை விவரிக்க Y–ன் மீதான $X$–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட $X$–ன் மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கேற்ப $Y$–ன் மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்தை விவரிக்க $X$–ன் மீதான $Y$–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடுகள் (i) $Y$–ன் மீதான $X$–ன் சமன்பாடு (ii) $X$–ன் மீதான $Y$–ன் சமன்பாடு மற்றும் அவற்றின் கெழுக்கள் பல்வேறு வகைகளில் கீழ்கண்டவாறு விவரிக்கப்படுகிறது.

#### வகை 1: கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளை அவ்வாறே எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது

$X$ மற்றும் $Y$ மாறிகளில் கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளை அவ்வாறே எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது இரு தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடுகள் மற்றும் அவைகளின் கெழுக்கள் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதப்படுகின்றது.

**(i) $Y$–ன் மீது $X$–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு :**

$$X - \overline{X} = b_{xy}(Y - \overline{Y})$$

இங்கு $X$ தொடரின் சராசரி $\overline{X}$ ,

$Y$ தொடரின் சராசரி $\overline{Y}$ ,

$b_{xy} = r\frac{\sigma_x}{\sigma_y} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}$ என்பது $Y$–ன் மீதான $X$–ன் தொடர்புப் போக்குக் கெழு மற்றும் $r$ என்பது $X$ மற்றும் $Y$ ஆகியவற்றின் ஒட்டுறவுக்கெழு, $\sigma_x$ மற்றும் $\sigma_y$ ஆகியன முறையே $X$ மற்றும் $Y$ திட்ட விலக்கங்கள் ஆகும்.

**(ii) $X$–ன் மீது $Y$–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு:**

$$Y - \overline{Y} = b_{yx}(X - \overline{X})$$

இங்கு $X$ தொடரின் சராசரி $\overline{X}$ ,

$Y$ தொடரின் சராசரி $\overline{Y}$ ,

$b_{yx} = r\frac{\sigma y}{\sigma x} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$ என்பது $X$–ன் மீதான $Y$–ன் தொடர்புப் போக்குக் கெழு மற்றும் $r$ என்பது $X$ மற்றும் $Y$ ஆகியவற்றின் ஒட்டுறவுக் கெழு, $\sigma_x$, $\sigma_y$ ஆகியன முறையே $X$ மற்றும் $Y$ ஆகியவற்றின் திட்ட விலக்கங்கள் ஆகும்.

#### வகை 2 : $X$ மற்றும் $Y$ ஆகியவைகளின் கூட்டுசராசரியிலிருந்து விலக்கங்கள் பெற்று கணக்கிடுதல்

$X$ மற்றும் $Y$ ஆகியவைகளின் மதிப்புகளுக்கு பதிலாக $X$ மற்றும் $Y$ தொடர்களின் சராசரியிலிருந்து விலக்கம் கண்டு கணக்கிடுவது மிக எளிது. அவ்வாறான நிலையில் இரண்டு தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடுகள் மற்றும் அவைகளின் கெழுக்கள் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதப்படுகின்றது.

**(i) $Y$–ன் மீது $X$–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு:**

$$X - \overline{X} = b_{xy}(Y - \overline{Y})$$

இங்கு $X$ தொடரின் சராசரி $\overline{X}$ ,

$Y$ தொடரின் சராசரி $\overline{Y}$ ,



09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 236 20-04-2020 04:49:23 PM